

电路与电子技术

第一部分 电路基础

1. 直流电路分析理论:

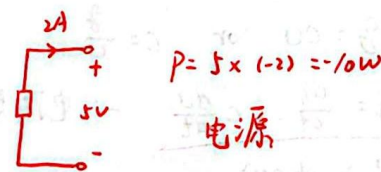
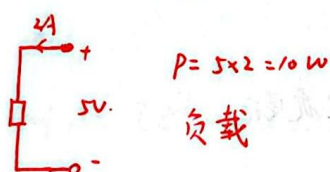
1.1 基本知识与基本定律:

(1) 参考方向: 为了便于分析人为设的, 实际方向与其可能相同可能相反.

(2) "电源" or "负载" 的判断: (考作业本 A T-1)

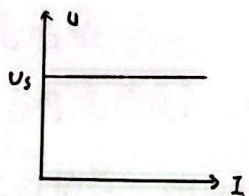
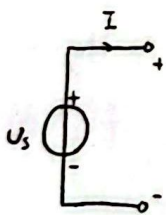
①. 取关联参考方向, 算功率 P , $P = UI$ 记得带上正负, P 为正则为负载, P 为负为电源.

②. 通过实际电压与电流方向判断, 两者实际方向相同时, 电流正入负出为负载, 实际方向相反, 电流正出负入为电源.

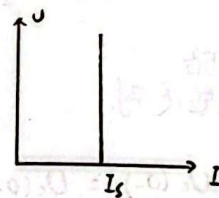
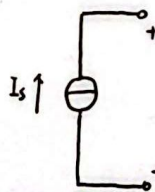


(3)

理想电压源: 能提供一个恒定值的电压, 不随电路中电流的改变而改变.



理想电流源: 能提供恒定的电流, 不随电压改变而改变.



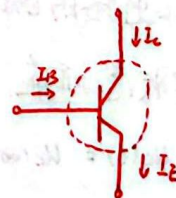
凡是与理想电压源并联的元件其两端电压等于理想电压源两端的电压.

... 串联 ... 的电流.

1.4) 基本定律: ①. 欧姆定律

②. 基尔霍夫电流定律: (KCL)

对于一节点: $\sum I = 0$ (流入 = 流出)



不仅适用于任意结点, 也可推广应用于电路的任一假设闭合面, 即广义结点, 对结点可列出 $n-1$ 个独立方程.

③. 基尔霍夫电压定律: (KVL)

对于一回路: $\sum U = 0$ (电势升 = 电势降)

可列出 $b - (n - 1)$ 个独立方程 (b 为支路数, n 为结点数)



1.2. 直流电路的基本分析方法. (见平板)

- (1) 支路电流法.
- (2) 电压源与电流源的等效.
- (3) 结点电压法.
- (4) 叠加定理.
- (5) 等效电源定理 $\begin{cases} \text{电压源: 戴维宁定理.} \\ \text{电流源: 诺顿定理.} \end{cases}$

2. 电路的瞬态过程.

2.1 储能元件:

- (1) 电容: ① $q = CU$ or $C = \frac{q}{U}$
② $i = \frac{dq}{dt} = C \frac{dU}{dt}$ $\rightarrow$ 电压变化引起电流变化.
③ $W_C = \frac{1}{2} CU^2$
- (2) 电感: ① $L = \frac{N\Phi}{i}$
② $u = L \frac{di}{dt}$ $\rightarrow$ 电流变化引起电压变化.
③ $W_L = \frac{1}{2} Li^2$

☆ 2.2. 换路定则.

(1) $U_C(0^-) = U_C(0^+), \quad i_L(0^-) = i_L(0^+)$

即换路瞬间除了电容电压和电感电压不能跃变, 其它电压电流均可跃变.

2.3. RC电路的瞬态过程.

(1) 零状态响应: $0 \rightarrow$ 有外源补充

$$U_C(t) = U_C(\infty) (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}), \quad \tau = RC$$

(2) 零输入响应: 有 $\rightarrow$ 向外输出

$$U_C(t) = U_C(0^+) e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad \tau = RC$$

(3) 全响应: = 零状态响应 + 零输入响应.

2.4 RL电路的瞬态过程.

(1) $i_L(t) = i_L(\infty) (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}), \quad \tau = \frac{L}{R}$

(2) $i_L(t) = i_L(0^+) e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad \tau = \frac{L}{R}$

(3) 同左.



2.5. 一阶电路瞬态分析的三要素法.

只有一个储能元件.

更准确地说, 是从 L 或 C 两端看去的等效电阻.

↑
这个 R 要注意, 应该是元件二端内的电阻.

$$(1) f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}} \rightarrow \tau = \begin{cases} RC \\ \frac{L}{R} \end{cases}$$

↓
 $u_c(t)/i_L(t)$ → 不光是这个, 它可以是任何其它的电压或电流, 且时间常数同上. (见 T2-5)

3. 正弦交流电路

3.1. 正弦量的相量表示

(1) 幅值相量: $\dot{U}_m, \dot{I}_m$

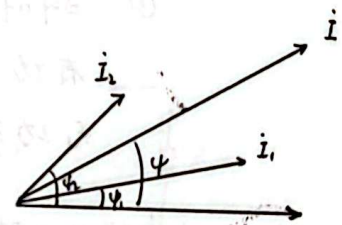
有效值相量: $\dot{U}, \dot{I}$

$$(2) \dot{I} = I(\cos\psi + j\sin\psi) = Ie^{j\psi} = I \angle \psi$$

eg. $i = \sqrt{2}I\sin(\omega t + \psi) \Rightarrow$ 有效值相量: $\dot{I} = I \angle \psi$

(3) 相量图:

适用于 ω 相同的正弦量, 长度表示幅值, 夹角表示相位差.



3.2. 三种元件的正弦交流电路

(1) 电阻元件: ① 电压与电流的关系: $\dot{U} = \dot{I}R$

② 瞬时功率: $p(t) = UI - UI\cos 2\omega t$

平均功率: $P = UI$

比 $\dot{I}$ 超前 90°

(2) 电感元件: ① 电压与电流关系: $i(t) = \sqrt{2}I\sin\omega t$

$$u(t) = L \frac{di}{dt} = \sqrt{2}U\sin(\omega t + 90^\circ) \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \dot{I} = Ie^{j0^\circ} \\ \dot{U} = Ue^{j90^\circ} \end{cases}$$

$\begin{cases} u, i \text{ 频率相同} \end{cases}$

大小关系: $\frac{U_m}{I_m} = \omega L = 2\pi fL$

相位关系: u 超前 i 90°

$\Rightarrow$ 感抗: $X_L = \omega L = 2\pi fL$

“通直阻交”

$$\therefore \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{U}{I} e^{j90^\circ} = j \frac{U}{I} = j\omega L = jX_L$$

复数感抗.

$$\therefore \dot{U} = jX_L \dot{I}$$



②. 瞬时功率: $p(t) = UI \sin 2\omega t$

(有功) 平均功率: $P = 0$

无功功率: $Q = UI \sin(\varphi_u - \varphi_i) = UI \sin \varphi$

对于电感元件: $Q_L = UI = I^2 X_L$

u 比 i 滞后 90°

↑

(3) 电容元件: ① 电压与电流的关系: $u(t) = \sqrt{2} U \sin \omega t$
 $i(t) = C \frac{du}{dt} = \sqrt{2} I \sin(\omega t + 90^\circ)$ } $\Rightarrow \begin{cases} \dot{U} = U e^{j0^\circ} \\ \dot{I} = I e^{j90^\circ} \end{cases}$

$\begin{cases} u, i \text{ 的频率相同} \\ \text{大小关系: } I_m = \omega C U_m \Rightarrow \frac{U_m}{I_m} = \frac{U}{I} = \frac{1}{\omega C} \end{cases}$ 容抗 $X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$
 “隔直通交”

$\therefore \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{U}{I} e^{-j90^\circ} = -j \frac{U}{I} = -j \frac{1}{\omega C} = -j X_C$

$\therefore \dot{U} = -j X_C \dot{I}$

②. 瞬时功率: $p(t) = UI \sin 2\omega t$

有功功率: $P = 0$

无功功率: $Q = -I^2 X_C$

* 如何判断负载为感性还是容性

①. 看相位:

$\begin{cases} \varphi_u - \varphi_i = 90^\circ: \text{感性} \\ \varphi_u - \varphi_i = -90^\circ: \text{容性} \end{cases}$

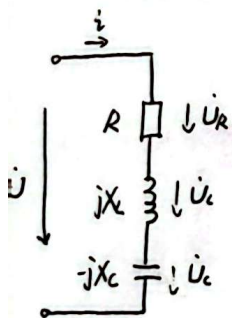
3.3. 三种元件串联的正弦交流电路.

①. 电压与电流的关系: $\dot{U} = [R + j(X_L - X_C)] \dot{I}$

复阻抗 $Z = R + j(X_L - X_C)$

$= |Z| \angle \varphi$
 阻抗的模 $\rightarrow$ 阻抗角

$\begin{cases} |Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \\ \varphi = \arctan \frac{X_L - X_C}{R} \end{cases}$



$\downarrow$
 $\begin{cases} X_L > X_C, \varphi > 0: \text{电路呈感性} \\ X_L < X_C, \varphi < 0: \text{电路呈容性} \\ X_L = X_C, \varphi = 0: \text{电路呈电阻性} \end{cases}$

②. 瞬时功率: $p(t) = UI \cos \varphi - UI \cos(2\omega t + \varphi)$

有功功率: $P = UI \cos \varphi$
 功率因数: $\cos \varphi$
 $= U_R I$

无功功率: $Q = Q_L - Q_C = UI \sin \varphi$

视在功率: $S = UI = \sqrt{P^2 + Q^2}$

$\Leftarrow \begin{cases} i(t) = \sqrt{2} I \sin \omega t \\ u(t) = \sqrt{2} U \sin(\omega t + \varphi) \end{cases}$

只要知道 $i(t), u(t)$

即可知 $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$

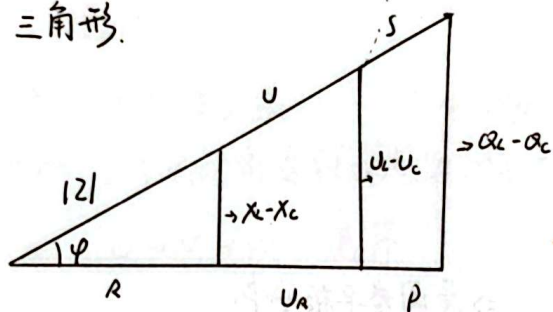
(初相是什么无所谓, 只要相位差 φ 即可)

$\Rightarrow$ 衡量电路对电源容量的需求.



扫描全能王 创建

0. 三个三角形.



阻抗三角形.

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$R = |Z| \cos \varphi$$

$$X_L - X_C = |Z| \sin \varphi$$

电压三角形.

$$U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}$$

$$U_R = U \cos \varphi$$

$$U_L - U_C = U \sin \varphi$$

功率三角形

$$S = \sqrt{P^2 + (Q - Q_C)^2}$$

$$P = S \cos \varphi$$

$$Q - Q_C = S \sin \varphi$$

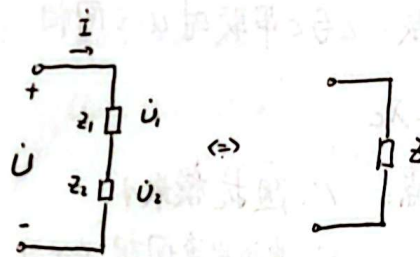
3.4. 复数阻抗及复杂交流电路分析.

(1) 复阻抗: $Z = [R + j(X_L - X_C)]$

(2) 阻抗的串联: $\dot{U}_1 = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} \dot{U}$

$$\dot{U}_2 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \dot{U}$$

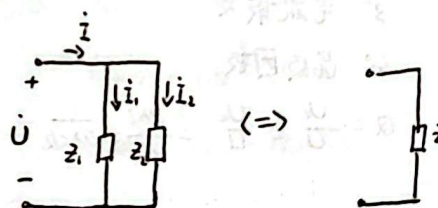
$$Z = Z_1 + Z_2$$



(3) 阻抗的并联: $\dot{I}_1 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \dot{I}$

$$\dot{I}_2 = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} \dot{I}$$

$$Z = \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2}$$



(4) 复杂电路分析. 若正弦量用相量 $\dot{U}, \dot{I}$ 表示, 电路参数用复阻抗, 则之前电路的定律和分析方法均可使用.

注意: 计算时别落下单位.



3.5 功率因数.

(1) 定义: 交流电路中: $\lambda = \frac{P}{S} = \cos\varphi = \cos(\varphi_u - \varphi_i)$

(2) 功率因数低带来的问题:

{ 发电、输电设备的容量不能充分利用
增大线路的损耗和压降.

⇒ 原因参考书

(3) 如何增加功率因数. → 并联一个电容.

并联多大的电容? $C = \frac{P}{\omega U} (\tan\varphi_1 - \tan\varphi_2)$

↓
并联后阻抗角
并联前阻抗角

3.6 谐振:

(1) 串联谐振: L 与 C 串联时 u, i 同相.

① 条件: $X_L = X_C$

② 谐振时特点: 1°. 阻抗模最小

2°. 电压电流同相, $\cos\varphi = 1$.

3°. 电流最大

4°. 品质因数:

$$Q = \frac{U_L}{U} = \frac{U_C}{U} = \frac{\omega L}{R} = \frac{1}{\omega C R}$$

(2) 并联谐振: L 与 C 并联时 u, i 同相.

① 条件: $X_L = X_C$

② 谐振时特点: 1°. 电压电流同相, $\cos\varphi = 1$

2°. 阻抗模最大.

3°. 电流最小.

4°. 品质因数

$$Q = \frac{I_L}{I} = \frac{I_C}{I} = \frac{R}{\omega L} = \omega C R$$

互为倒数.

注: 1. 计算各元件功率时一般计算电阻的有功功率和 R, L, C 的无功功率.

电源的输出功率一般计算 P, Q .

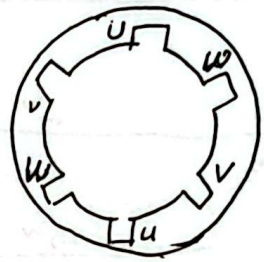


4. 三相电路

4.1 三相交流电的产生

(1) 相序: 三个电动势达到最大值的先后次序

"U → V → W" 正序



(2)

$$e_u = E_m \sin \omega t$$

$$e_v = E_m \sin(\omega t - 120^\circ)$$

$$e_w = E_m \sin(\omega t + 120^\circ)$$

$$= -240^\circ$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{E}_U = E \angle 0^\circ \\ \dot{E}_V = E \angle -120^\circ \\ \dot{E}_W = E \angle 120^\circ \end{cases}$$

4.2 三相电源的连接

(1) 基本概念 ①. 火线(相线)、零线(中线)

②. $\begin{cases} \text{相电压: 相线与中线间的电压} & U_U, U_V, U_W \\ \text{线电压: 两条相线之间的电压} & U_{UV}, U_{VW}, U_{WU} \end{cases}$

(2) 三相电源星形联结时

①. 相电压: $\dot{U}_U = U_p \angle 0^\circ$

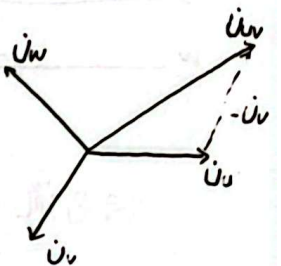
$$\dot{U}_V = U_p \angle 120^\circ$$

$$\dot{U}_W = U_p \angle -120^\circ$$

②. 线电压: $\dot{U}_{UV} = \dot{U}_U - \dot{U}_V$

$$\dot{U}_{VW} = \dot{U}_V - \dot{U}_W$$

$$\dot{U}_{WU} = \dot{U}_W - \dot{U}_U$$



二者关系: $\dot{U}_{UV} = \sqrt{3} \dot{U}_U \angle 30^\circ$

$$\dot{U}_{VW} = \sqrt{3} \dot{U}_V \angle 30^\circ$$

$$\dot{U}_{WU} = \sqrt{3} \dot{U}_W \angle 30^\circ$$

线电压 = $\sqrt{3}$ 相电压
线电压超前于相应
相电压 30°

$\Rightarrow$ 所以生活中: 相电压 220V. (U_p)
线电压 380V. (U_L)

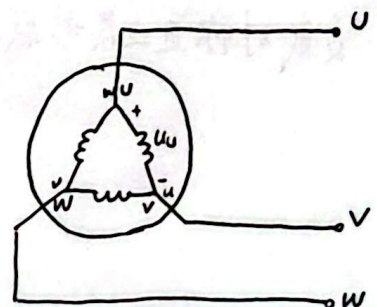
(3) 三相电源三角形联结:

$$\dot{U}_{UV} = \dot{U}_U$$

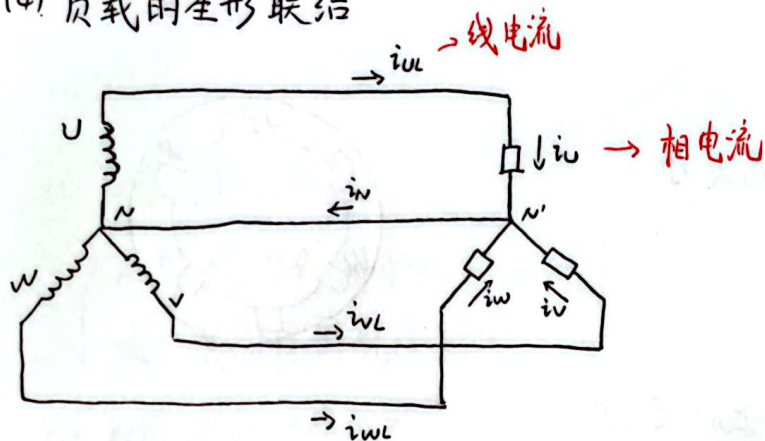
$$\dot{U}_{VW} = \dot{U}_V$$

$$\dot{U}_{WU} = \dot{U}_W$$

$\Rightarrow$ 线电压与相电压相等



14) 负载的星形联结



$\Rightarrow$ 相电流 = 线电流

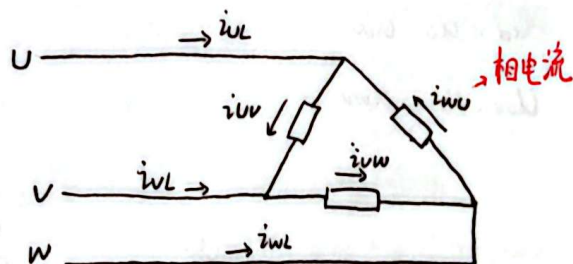
$$I_p = I_L$$

有关计算: 若已知线电压 $U_L \rightarrow U_p \rightarrow I_L = I_p = \frac{U_p}{Z}$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{负载对称: 求一相可推三相} \\ \text{负载不对称: 用各自的相电压和阻抗求三次} \end{array} \right.$

中线的作用: 使星形联结的不对称负载得到有效值相等的相电压。

15) 负载的三角形联结:



$\Rightarrow$ 相电压 = 线电压

$$\text{相电流} \left\{ \begin{array}{l} \dot{I}_{uv} = \frac{\dot{U}_{uv}}{Z_A} \\ \dot{I}_{vw} = \frac{\dot{U}_{vw}}{Z_B} \\ \dot{I}_{wu} = \frac{\dot{U}_{wu}}{Z_C} \end{array} \right.$$

$$\text{线电流} \left\{ \begin{array}{l} \dot{I}_{uL} = \dot{I}_{uv} - \dot{I}_{wu} \\ \dot{I}_{vL} = \dot{I}_{vw} - \dot{I}_{uv} \\ \dot{I}_{wL} = \dot{I}_{wu} - \dot{I}_{vw} \end{array} \right.$$

①. 负载不对称时: 先算出各相电流, 然后计算线电流

②. 负载对称时: $I_{uv} = I_{vw} = I_{wu} = I_p = \frac{U_p}{|Z|}$

↓

负载对称且三角形联接

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{I}_{uL} = \sqrt{3} \dot{I}_{uv} \angle -30^\circ \\ \dot{I}_{vL} = \sqrt{3} \dot{I}_{vw} \angle -30^\circ \\ \dot{I}_{wL} = \sqrt{3} \dot{I}_{wu} \angle -30^\circ \end{array} \right.$$



! 三相功率:
$$\begin{cases} \text{星形联结: } U_L = \sqrt{3} U_p & I_L = I_p \\ \text{三角形联结: } U_L = U_p & I_L = \sqrt{3} I_p \end{cases}$$

$\therefore P = 3 U_p I_p \cos \varphi = \sqrt{3} U_L I_L \cos \varphi$ (负载对称时)

无功~: $Q = \sqrt{3} U_L I_L \sin \varphi$

视在~: $S = \sqrt{3} U_L I_L$

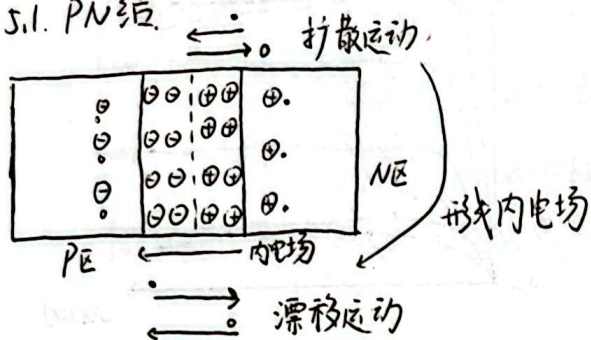
* PPT上最后有题.



第二部分 模拟电路

5. 常用电子元器件

5.1. PN结



两种运动最后会达到相对平衡

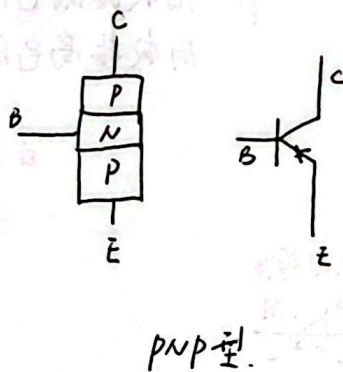
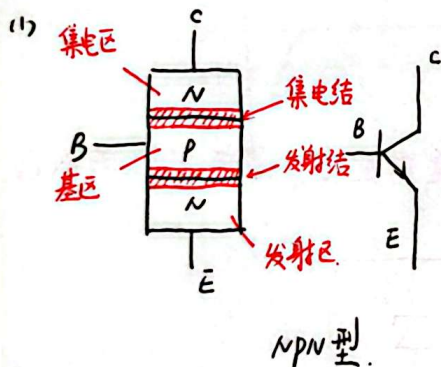
PN结的单向导电性: P 正 N 负 $\rightarrow$ 正向偏置: 二极管导通 (空间电荷区变窄)
 P 负 N 正 $\rightarrow$ 反向偏置: 二极管截止 (空间电荷区变宽)

5.2. 二极管

(1) 正向导通压降: $0.6 \sim 0.7V$ (硅)
 $0.2 \sim 0.3V$ (锗)

(2) 判断二极管是否导通: 假设法

5.3 晶体管



晶体管的电流放大原理解释 见书 P183.184

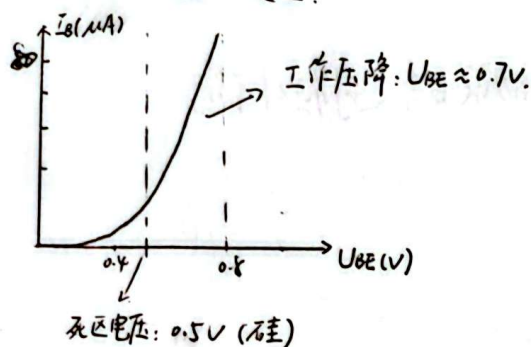
基极电流的微小变化引起集电极较大的电流变化



12 特性曲线:

① 输入特性:

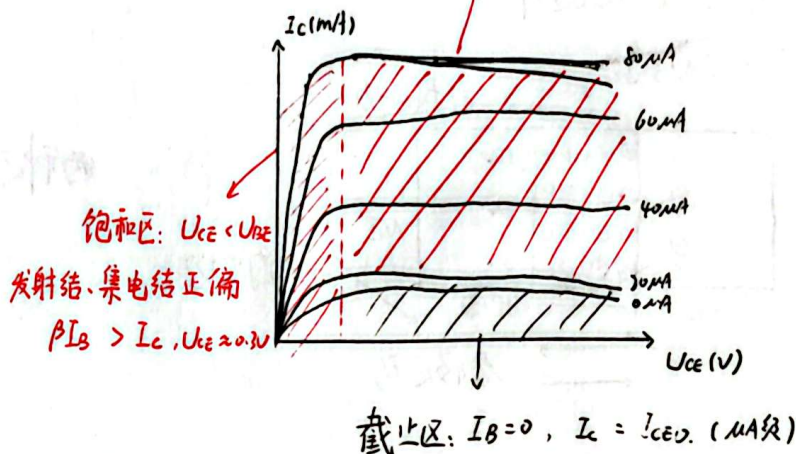
$$I_B = f(U_{BE}) / U_{CE} = \text{定值}$$



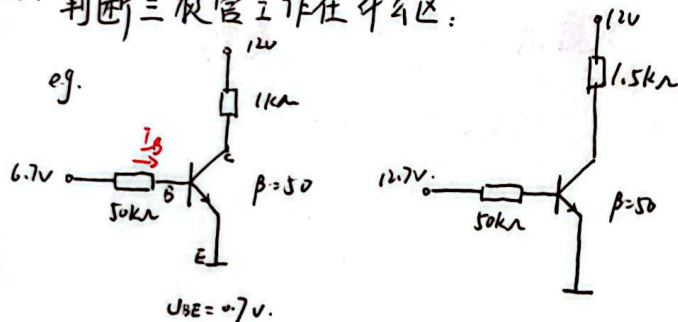
② 输出特性:

$$\text{线性放大区: } I_C = \beta I_B, \Delta I_C = \beta \Delta I_B$$

发射结正偏, 集电结反偏



13) 判断三极管工作在什么区:



方法: 利用 I_C 与 βI_B 的关系

步骤: ① 先算 I_B

② 再算 βI_B

③ 再算 $I_{Cmax} = \frac{U_{CC}}{R_C}$

④ 比较 βI_B 与 I_{Cmax} , 小于则在线性放大区, 大于则在饱和区。

5.4 稳压二极管

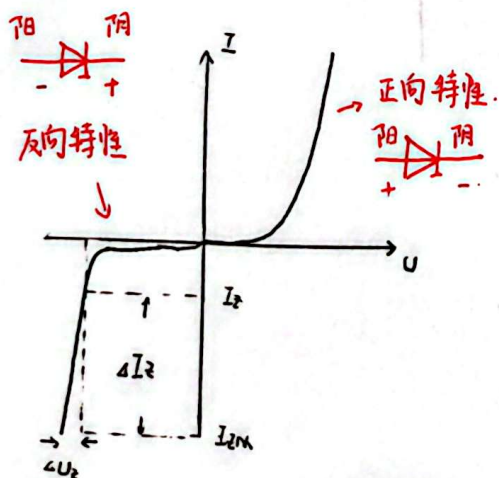


稳压管工作在稳压状态时加反向电压

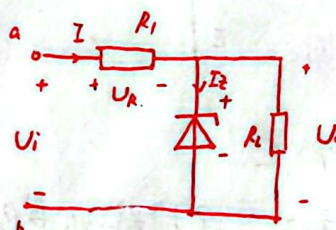
即: 阳极接低电位。

阴极接高电位。

(2) 伏安特性:



☆ 13) 稳压二极管的应用与限流电阻的取值



关键: 保证稳压管流过的电流大于 I_{Zmin} 小于 I_{Zmax}

工作电流有一定范围。

利用这一段特性: 电流变化很大但电压变化很小 $\rightarrow$ 稳压作用



6. 基本放大电路

6.1 功能指标

(1) 放大电路主要类型: 电压、电流、功率 ~

(2) 基本要求: ① 要有足够的放大倍数

② 尽可能小的波形失真

③ 输入电阻、输出电阻、通频带等技术指标满足需求

(3) 主要性能指标:

① 电压放大倍数: $A_u = \frac{U_o}{U_i}$

② 输入电阻: $r_i = \frac{U_i}{I_i}$

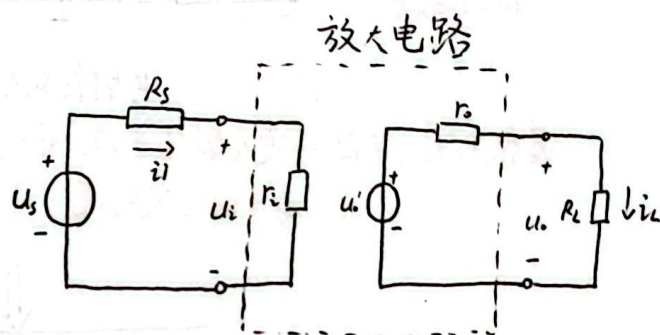
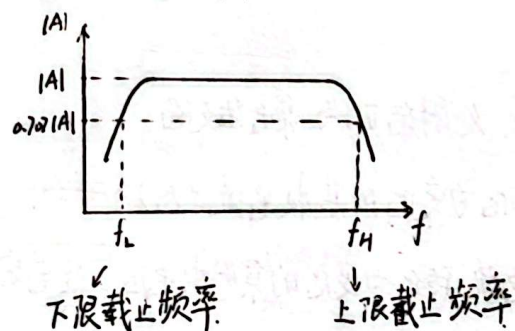
$r_i \uparrow$, 信号源输出电流 $I_{i1} \downarrow$, R_S 上的损失 $\downarrow$

$\therefore$ 一般希望 r_i 越大越好

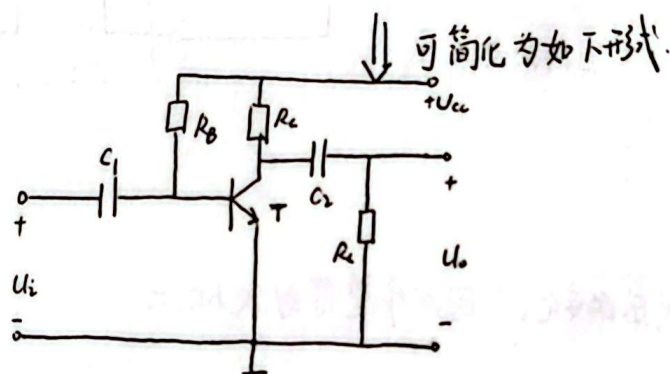
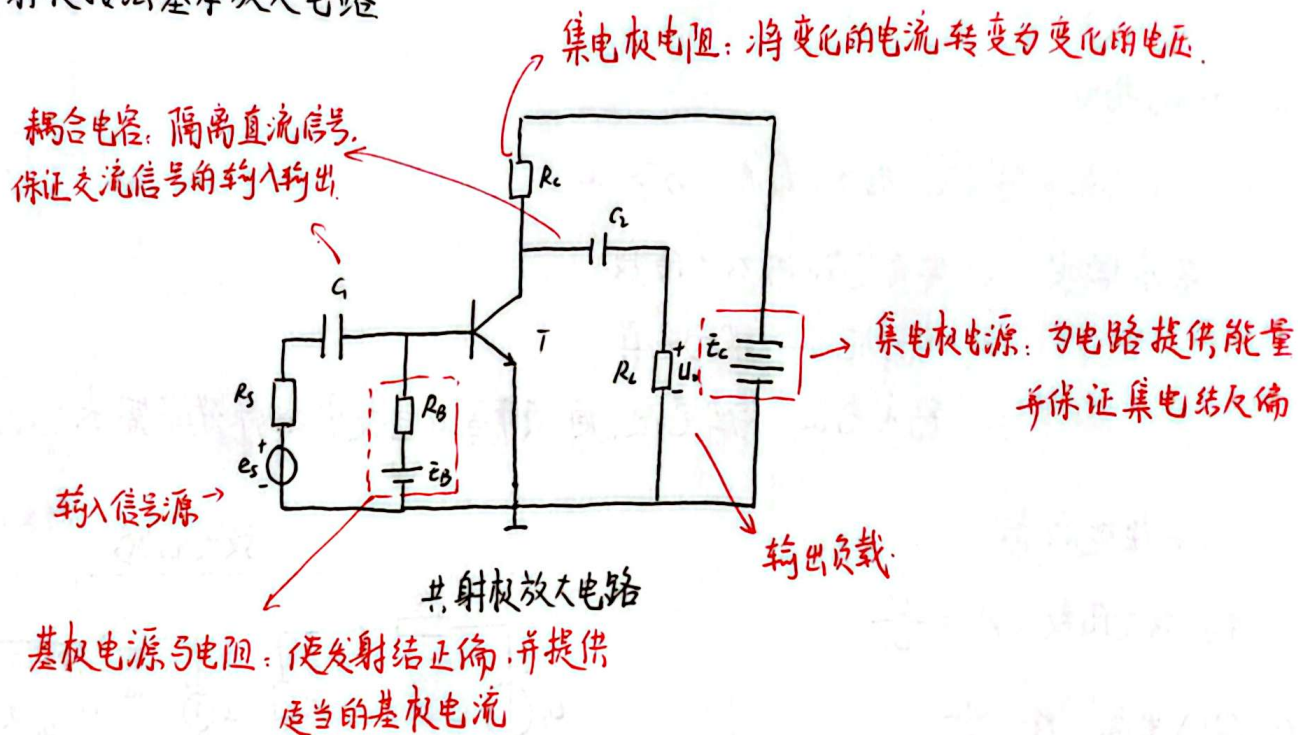
③ 输出电阻: $r_o = R_L (\frac{U_o'}{U_o} - 1)$

$r_o \downarrow$, 负载变化引起输出电压的变化 $\downarrow$, 因此希望得到较小的 r_o

④ 频率响应: (通频带)



6.2 共射极接法基本放大电路



(1) 放大原理: 书 P198~201.

- (2) 实现放大的条件:
- ①. 晶体管必须工作在放大区, 发射结正偏, 集电结反偏
 - ②. 输入回路将变化的电压转化为变化的基极电流 (I_B)
 - ③. 输出回路将变化的集电极电流转化为变化的集电极电压, 经电容耦合后仅输出交流信号

$$U_i \rightarrow \Delta U_{be} \rightarrow \Delta i_b \rightarrow \Delta i_c = \beta \Delta i_b \rightarrow \Delta U_{ce} \xrightarrow{\text{反相}} \Delta U_{ce} = -\Delta U_{ec} \rightarrow U_o$$

$U_{ce} = U_{cc} - U_{ec}$

(3) 特点:

- ①. 输入交流信号后, 一些值均是在原来静态值的基础上叠加一个交流成分 (大小变化, 方向不变)
- ②. 输入电压有一个较小的变化量时, 通过放大电路在输出端可能得到一个较大的变化量
- ③. 输出电压 U_o 与输入电压 U_i 反相, 即共射极放大电路具有反相作用

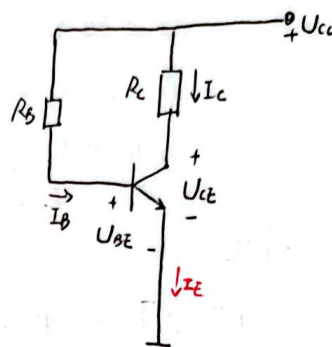


6.3 放大电路的微变等效电路分析法.

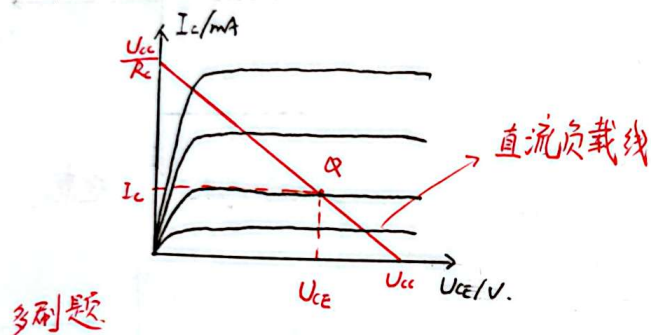
(1) 静态工作点的设置.

①. 估算法: 保留直流通路, 电容看作断路. 例 P_{13} 的直流通路如下:

$$\begin{aligned} U_{BE} &= 0.7V. \\ \checkmark I_B &= \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_B} \approx \frac{U_{CC}}{R_B} \\ \checkmark I_C &= \beta \cdot I_B \approx I_E \\ \checkmark U_{CE} &= U_{CC} - I_C R_C \end{aligned} \quad \Rightarrow \text{静态工作点}$$



(2) 图解法 (P_{103})



(2) 微变等效电路: (见 T6-2)

步骤: ① 画出微变等效电路. ② 相关计算.

(易错) $\rightarrow$ 晶体管的微变等效电路 + 放大电路的交流通路.

②. 相关计算:

1°. $R_L' = R_C \parallel R_L$.

2°. $r_{be} = r_b + (\beta + 1) \frac{26mV}{I_{EQ}(mA)}$
(BJT的输入电阻) $\downarrow$ $\rightarrow$ 在算静态工作点时已经给出, 注意单位.

$I_{EQ} < 5mA$ 时,
 $r_b \approx 200\Omega$

3°. $A_u = -\beta \frac{R_L'}{r_{be}}$ (由 1°, 2° 给出)
(放大倍数)

变式: 见 T6-2.

r_i 和 A_u 会变.

4°. 输入电阻: $r_i = \frac{U_i}{I_i} = R_B \parallel r_{be}$.

5°. 输出电阻: $r_o = R_C$.



7. 集成放大电路

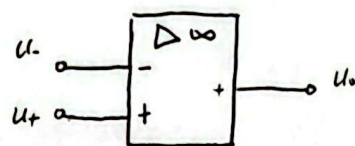
7.1 理想运算放大器:

(1). 主要性能指标: ①. 开环差模电压放大倍数: $A_{uo} = \infty$

②. 差模输入电阻: $r_{id} = \infty$

③. 输出电阻: $r_o = 0$

④. 共模抑制比: $K_{CMR} = \infty$



(2) 电压传输特性:

①. 反相输入, 与同相输入 (书 P226)

②. 工作在线性区时有如下特点:

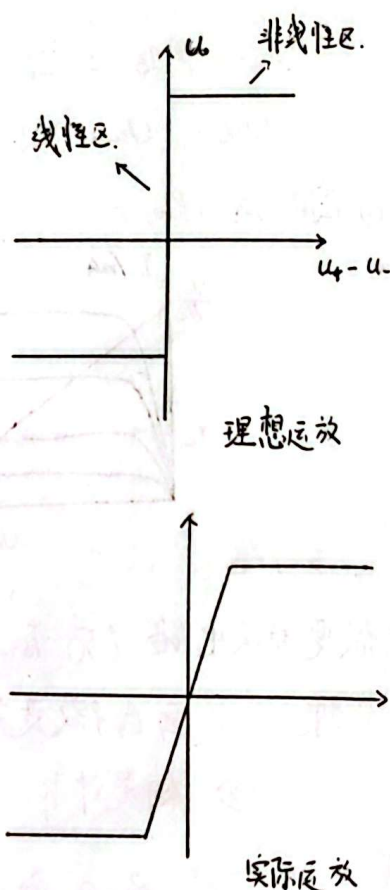
1°. 虚短: 理想运放的反相与同相输入端的电位相等.

$$u_+ \approx u_-$$

2°. 虚地: 若有一相接地, 则 $u_+ \approx u_- = 0$.

3°. 虚短: 反相与同相输入端的输入电流均为 0.

$$i_+ = i_- \approx 0$$



7.2 负反馈的概念与作用

(1). 负反馈: 若引回的信号削弱了放大电路的净输入信号

正反馈: 增强

(2). 运放负反馈类型判断

{ 反馈信号使净输入信号减小的是负反馈
增大 正反馈

→ 其实可以通过计算来说明 T7-6

{ 输入信号和反馈信号分别加在运放的两个输入端上的, 是串联反馈.

同一个输入端 —— 并联反馈

{ 反馈电路直接从输出端引出的, 是电压反馈.

从负载电阻的靠近“地”端引出的, 是电流反馈.



7.3 负反馈对放大电路性能的影响

(1) 对放大电路输入电阻的影响

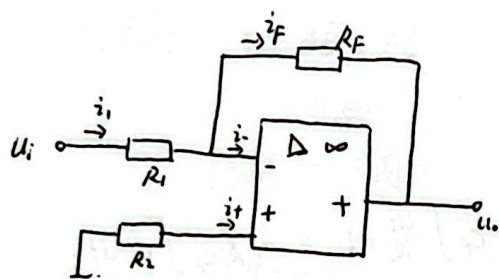
串联反馈 $\rightarrow r_i \uparrow$
 并联 $\rightarrow r_i \downarrow$

(2) 对放大电路输出电阻的影响

电压反馈 $\rightarrow r_o \downarrow$
 电流反馈 $\rightarrow r_o \uparrow$

7.4 比例运算电路 (证明见PPT)

(1) 反向比例运算电路



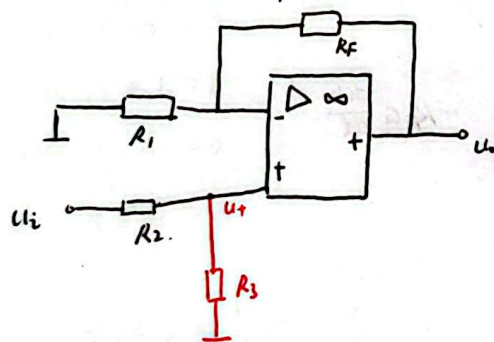
输入输出关系: $u_o = -\frac{R_F}{R_1} u_i$

电压放大倍数: $A_{uf} = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{R_F}{R_1}$

$A_{uf} = -1$ 时称其为“反相器”

R_2 称为平衡电阻: $R_2 = R_1 // R_F$

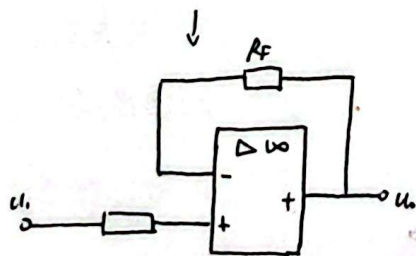
(2) 同相比例运算电路



输入输出关系: $u_o = (1 + \frac{R_F}{R_1}) u_i = (1 + \frac{R_F}{R_1}) u_i$

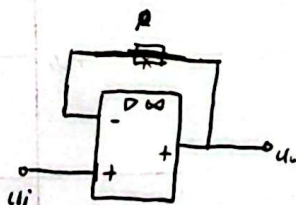
电压放大倍数: $A_{uf} = \frac{u_o}{u_i} = 1 + \frac{R_F}{R_1}$

有些变式在这里动手脚 T_{7-1}



$R_1 = \infty$ 电压跟随器

$A_{uf} = 1$

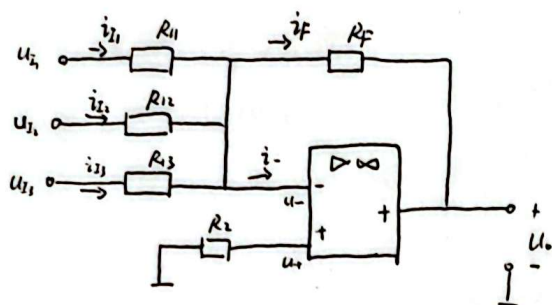


$R_F = 0$ 电压跟随器

$A_{uf} = 1$



7.5. 加法运算器

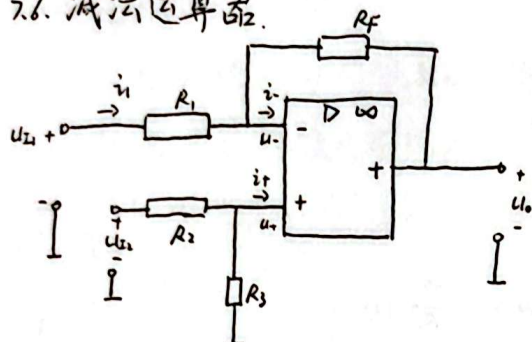


$$u_o = -R_F i_F = - \left(\frac{R_F}{R_{i1}} u_{i1} + \frac{R_F}{R_{i2}} u_{i2} + \frac{R_F}{R_{i3}} u_{i3} \right)$$

$$R_2 = R_{i1} // R_{i2} // R_{i3} // R_F$$

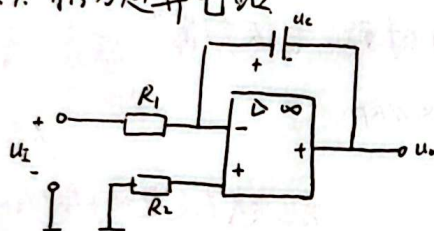
看多个反相比例运算器叠加

7.6. 减法运算器



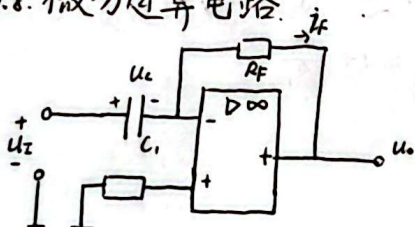
$$u_o = \left(1 + \frac{R_F}{R_1} \right) \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_{i2} - \frac{R_F}{R_1} u_{i1}$$

7.7. 积分运算电路



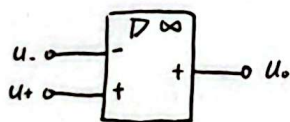
$$u_o = -u_c = -\frac{1}{C_F} \int i_F dt = -\frac{1}{C_F} \int \frac{u_i}{R_1} dt = -\frac{1}{R_1 C_F} \int u_i dt$$

7.8. 微分运算电路



$$u_o = -R_F i_F = -R_F \cdot C_1 \frac{du_i}{dt} = -R_F C_1 \frac{du_i}{dt}$$

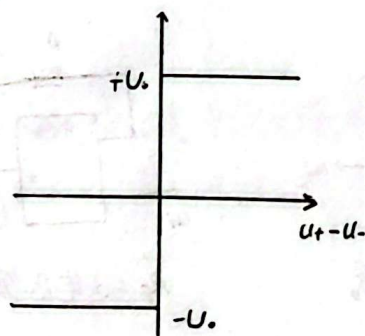
7.9. 电压比较器 — 非线性应用 (具体内容参PPT)



集成运放工作在非线性区条件:

(1) 开环

(2) 有正反馈



$$\begin{cases} u_+ > u_- & , u_o = +U_o(\text{sat}) \\ u_+ < u_- & , u_o = -U_o(\text{sat}) \end{cases}$$

⇒ 不再有“虚短”



第三部分. 数字电路.

8. 数字逻辑基础知识

8.1. 基本逻辑运算

11) 与运算: $Y = A \cdot B \cdot C$



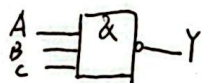
12) 或运算: $Y = A + B + C$



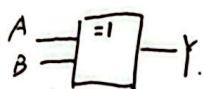
13) 非运算: $Y = \bar{A}$



14) 与非运算: $Y = \overline{ABC}$



15) 异或运算: $Y = A\bar{B} + \bar{A}B$
 $= A \oplus B$



(相同为0, 不同为1)

8.2. 逻辑代数的基本公式:

11) $A \cdot 1 = A$

12) 交换律 $AB = BA$

13) 摩根定律: $\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$

12) $A + 0 = A$

17) 结合律: $(AB)C = A(BC)$

$\overline{A+B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$

13) $A + 1 = 1$

18) 分配律: $A(B+C) = AB + AC$

14) 吸收律: $A + AB = A$

14) $A \cdot \bar{A} = 0$

$A + \bar{A}B = A + B$

15) $A + \bar{A} = 1$

11) 常用: $AB + A\bar{B} = A$

$AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$

8.3. 逻辑函数式的化简:

11) 公式法.

12) 卡诺图法:

原则: ①. 能大不小

②. 每个圈内都有新的未被使用过的“1”

③. 圈数越少越好

优先 ④. 圈内最小值个数应为 2^n 个.

eg. $F(A, B, C) = \sum m(0, 2, 4, 6, 7)$

逻辑函数 输入变量 $= \bar{C} + AB$

A \ BC	00	01	11	10
0	1			1
1	1		1	1



9. 组合逻辑电路

9.1. 组合逻辑电路分析

(1) 分析步骤: 逻辑电路图 (标输出)

↓
逻辑函数式

↓
化简函数式

↓
逻辑真值表

↓
逻辑功能

找输入输出之间
的关系

9.2. 组合逻辑电路设计

(1) 设计步骤: 逻辑问题

↓
逻辑真值表

↓
逻辑函数式

↓
函数式的化简与变换

↓
逻辑电路图

9.3. 加法器

(1) 半加器 (书 P351)

$$S = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$$

$$C = AB$$

(2) 加法器 (书 P351)

9.4. 译码器

二进制译码器: 输入端有 n 位二进制代码, 在输出端有 2^n 根输出线

$\left\{ \begin{array}{l} 2-4 \text{ 译码器} \\ 3-8 \sim \\ 4-16 \sim \end{array} \right.$

★ 74LS138 3-8 二进制译码器

$\left\{ \begin{array}{l} 3 \text{ 个代码输入端: } A_0, A_1, A_2 \\ 8 \text{ 个低电平有效输入端: } \bar{Y}_0 \sim \bar{Y}_7 \\ 3 \text{ 个选通使能端: } S_A, \bar{S}_B, \bar{S}_C \end{array} \right.$

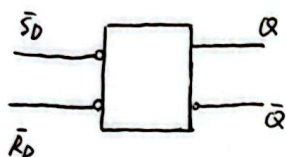
↓
 $S_A=1, \bar{S}_B, \bar{S}_C$ 同为低电平时为 3-8 译码器



10. 双稳态触发器

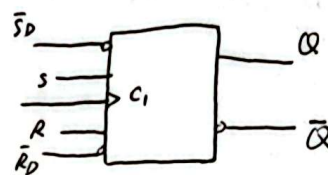
10.1 RS触发器

11. 基本RS触发器 P373



Q^{n+1}	
1 0	} 同 $\bar{R}$
0 1	
1 1	→ 保持
0 0	→ 非法

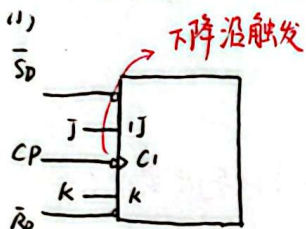
12. 同步RS触发器 P376



$\bar{R}_D$ 和 $\bar{S}_D$ 可以给基本RS触发器预设或某一指定状态，触发器工作后不再使用（保持高电平）

R	S	Q^{n+1}
1	0	} 同 $\bar{S}$
0	1	
0	0	保持
1	1	非法

10.2 主从JK触发器



$\bar{S}_D$: 直接置位端，通常低电平有效，激活后强制输出“1” (Q)

$\bar{R}_D$: 直接复位端。

“0” (Q)

J	K	Q^{n+1}
0	0	保持
1	1	翻转
1	0	} 同 J
0	1	

$$\text{特征方程: } Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$$

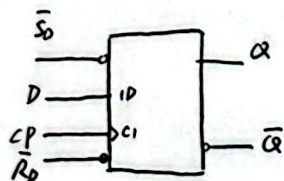
注：若触发器的输入端信号没给，默认为高电平“1”

12. T触发器 → J, K输入相同 (下降沿触发)

T	Q^{n+1}
0	保持
1	计数

$$\text{特征方程: } Q^{n+1} = T\bar{Q}^n + \bar{T}Q^n$$

13. D触发器



↑ 上升沿触发

D	Q^{n+1}
0	0
1	1

$$\text{特征方程: } Q^{n+1} = D$$



11. 时序逻辑电路

11.1 寄存器

11) 定义: 暂时存放数码和指令的数字逻辑部件.

127. 分类: { 数码 ~
| 移位 ~

13) 构成: 触发器 + 门电路.

✓ 14). 要存储 n 位二进制数需要 n 个触发器

11.2. 计数器

↓
其实就是各种触发器与门电路的组合, 结合时钟给出信号

11) 题型: 给你一个逻辑电路图, 分析逻辑功能.

步骤: ④ 设置初始输入输出状态

↓
根据时钟(没有就自己给)画出
转出的波形

总结逻辑功能: { 同步或异步?
几进制?

若触发器输入输出嵌套太多 T11-3

写驱动方程和特征方程

↓ 状态转换
根据特征方程列真值表 (和状态转换图)

↓
总结逻辑功能.

12) 74LS161. $\rightarrow$ 考试图和功能表会给. P4.8

利用74LS161可以得到任意进制的计数器

反馈清零法 $\rightarrow$ 利用 R_0 置 0, D_0 为输入端, 利用时钟计数.

同步置数法 $\rightarrow D_0 \sim D_3$ 接地, 利用 $\overline{LD}$

